



Métodos Cuantitativos Aplicados a la Investigación

Probabilidad e inferencia estadística

Luis Chávez¹

¹Departamento de Economía

Lima, 2026

Contenido

1. Fundamentos

- 1.1 Eventos
- 1.2 Probabilidad

2. Variables aleatorias

- 2.1 Variables discretas y continuas
- 2.2 Distribuciones de probabilidad

3. Distribuciones muestrales

4. Estimación

- 4.1 Estimación puntual
- 4.2 Intervalos de confianza

5. Pruebas de hipótesis

Fundamentos

Definición 1

Un **experimento aleatorio** es un proceso o acción cuyos resultados posibles (espacio muestral, *Omega*) no se pueden predecir con certeza, incluso si se repite bajo las mismas condiciones.

Eventos

Definición 2

Un **evento** A es todo aquel subconjunto del espacio muestral.

Eventos triviales

Un evento **imposible** se denota por $\emptyset$ mientras que un evento **seguro** se denota por Ω .

Definición 3

Dos eventos A y B son **mutuamente excluyentes** o disjuntos si $A \cap B = \emptyset$.

Ejemplo 1

Se seleccionan al azar 3 pobladores de la comunidad de Ccochaccasa (Huancavelica) para conocer su preferencia entre la conservación del agua y la explotación de oro por parte de la Unidad Minera Julcani. Defina Ω y algunos eventos.

Eventos

Operaciones:

- La **unión** de dos eventos A y B , $A \cup B$, es el evento que contiene todos los elementos que pertenecen a A o a B , o a ambos.
- La **intersección** de dos eventos A y B , $A \cap B$, es el evento formado por los resultados que pertenecen simultáneamente a A y a B .
- La **diferencia** entre dos eventos A y B , $A - B$ o $A \setminus B$, es el evento formado por los resultados que pertenecen a A pero no a B .
- La **diferencia simétrica** de dos eventos A y B , $A \triangle B$, es el evento formado por los resultados que pertenecen a A o a B , pero no a ambos simultáneamente.
- El **complemento** de un evento A , A^c o A' , es el evento formado por todos los resultados de Ω que no pertenecen a A .

Eventos

Reglas de conteo:

- **Principio de la suma:** si una tarea puede realizarse de m formas o de n formas mutuamente excluyentes, entonces puede realizarse de $m + n$ formas.
- **Principio de la multiplicación:** si una tarea consta de dos etapas con m y n posibilidades, respectivamente, entonces puede realizarse de $m \times n$ formas.
- **Permutaciones:** número de ordenamientos de n elementos:

$$P(n) = n! \quad (1)$$

- **Variaciones:** selección ordenada de r elementos de un conjunto de n :

$$V(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!} \quad (2)$$

- **Combinaciones:** selección sin importar el orden:

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n - r)!} \quad (3)$$

Ejemplo 2

El GORE Junín evalúa seis proyectos, $\Omega = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6\}$. Se sabe que los proyectos de saneamiento son $A = \{P_1, P_3, P_5\}$ y los proyectos con inversión mayor a S/ 1'000,000 son $B = \{P_2, P_3, P_6\}$. Determine:

- a) A' .
- b) $A \cup B$.
- c) $A \cap B$.
- d) El número de formas de seleccionar los dos proyectos con mayor prioridad para financiamiento.

Definición 4

Si un experimento aleatorio puede producir N resultados posibles, todos igualmente probables, y exactamente n de estos resultados favorecen al evento A , entonces la **probabilidad clásica** del evento A se define por

$$P(A) = \frac{n}{N} \quad (4)$$

Axiomas (Kolmogórov)

1. $0 \leq P(A) \leq 1$: toda probabilidad está entre 0 y 1.
2. $P(\Omega) = 1$: el espacio muestral siempre ocurre.
3. $P(\emptyset) = 0$: el evento imposible no ocurre.

Probabilidad

Reglas:

- Aditividad: dados los eventos A y B ,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (5)$$

Si los eventos son mutuamente excluyentes, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

- Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son eventos mutuamente excluyentes,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \quad (6)$$

- Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son eventos colectivamente exhaustivos,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = P(\Omega) = 1 \quad (7)$$

Definición 5

Un conjunto de eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ constituye una **partición del espacio muestral** si son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, es decir,

$$A_i \cap A_j = \emptyset, \quad \forall i \neq j \quad (8)$$

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega \quad (9)$$

Definición 6

La **probabilidad condicional**, la probabilidad A dado B , se define como:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (10)$$

Ejemplo 3

Una consultora de proyectos evalúa el comportamiento del riesgo en distintos tipos de proyectos de inversión financiados por una entidad pública. Se tiene una muestra de 153 proyectos según su tipo y nivel de riesgo estimado, obteniéndose:

Tipo de proyecto	Bajo riesgo	Riesgo medio	Alto riesgo	Total
Expansión de planta	12	18	5	35
Modernización tecnológica	20	15	6	41
Nuevos productos	8	22	14	44
Infraestructura logística	10	14	9	33
Total	50	69	34	153

Analizar posibilidades entre el tipo de proyecto y el nivel de riesgo asumido.

Regla de multiplicación:

- Eventos dependientes:

$$P(A \cap B) = P(A) P(B | A) \quad (11)$$

- Eventos independientes:

$$P(A \cap B) = P(A) P(B) \quad (12)$$

Definición 7

Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ es una partición de Ω , entonces para cualquier evento B , la **probabilidad total** se define por

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B \mid A_i) P(A_i) \quad (13)$$

Teorema de Bayes

Si $B_1, B_2, \dots, B_k$ constituyen una partición del espacio muestral Ω , con $P(B_i) \neq 0$, entonces para cualquier evento A con $P(A) \neq 0$,

$$P(B_r | A) = \frac{P(B_r \cap A)}{\sum_{i=1}^k P(B_i \cap A)}, \quad \forall r = 1, \dots, k \quad (14)$$

y equivalentemente:

$$P(B_r | A) = \frac{P(B_r) P(A | B_r)}{\sum_{i=1}^k P(B_i) P(A | B_i)}, \quad \forall r = 1, \dots, k \quad (15)$$

Ejemplo 4

Una empresa manufacturera evalúa tres planes de producción, los cuales difieren en costos operativos y calidad del producto, medida por la probabilidad de defectos. Por restricciones de capacidad, los planes P_1 , P_2 y P_3 se utilizan en el 30 %, 20 % y 50 % de la producción, respectivamente:

$$P(P_1) = 0.30, \quad P(P_2) = 0.20, \quad P(P_3) = 0.50$$

Las probabilidades de defecto asociadas son $P(D | P_1) = 0.01$, $P(D | P_2) = 0.03$ y $P(D | P_3) = 0.02$. Dado un producto defectuoso, se busca identificar el plan de producción más probable de haber sido utilizado, como parte del análisis de desempeño del proyecto.

Variables aleatorias

Distribuciones muestrales

Estimación

Pruebas de hipótesis

References
